

1. Analizar el dominio

Básicamente, el Análisis del Dominio consiste en "traducir" el texto del enunciado a una lista estructurada de requisitos que la base de datos debe cumplir. Es como hacer el inventario de qué información vas a guardar y qué preguntas vas a tener que responder después.

Propósito: Modelar reportes de movilidad, reflejar flujo de vehículos y la variación de consumo de combustible.

Qué debemos registrar:

Entidad Estación: El problema pide guardar registro de todas las estaciones de servicio del país.

- **Sustento Lógico:** La entidad *Estación* se modela como una entidad débil dependiente de *Empresa*, ya que el número de estación no es único a nivel global sino únicamente dentro de cada empresa. Esto permite que distintas empresas puedan tener estaciones con la misma numeración sin generar conflictos; por ejemplo, la estación número 5 de YPF es distinta de la estación número 5 de Shell. Además, esta relación garantiza que todas las estaciones de una misma empresa comercialicen los mismos combustibles asociados a dicha marca.
- **Atributos:**
 - Número de estación (PK)
 - Nombre de la empresa (PK/FK)
 - Departamento (FK).
- **Conexiones en el DER:**
 - **Con Empresa:** Para heredar la marca y los productos comercializados.
 - **Con Departamento:** Para la ubicación geográfica y reportes de movilidad local. Una estación está ubicada en un único departamento.
 - **Con Venta:** Como origen de cada transacción de combustible.

Entidad Empresa: Modela las empresas que proveen combustible y poseen estaciones.

- **Sustento Lógico:** Se crea como entidad independiente para centralizar los datos técnicos de los combustibles, evitando duplicar esta información en cada estación.
- **Atributos:**
 - CUIT (PK, no hay dos empresas que tengan el mismo Cuit).
 - Nombre de la empresa.
- **Conexiones en el DER:**
 - **Con Estación:** Es la dueña de los puntos de venta.
 - **Con Combustible:** Son los combustibles que vende la empresa.

Entidad Combustible: Entidad débil de Empresa. El combustible no existe sin una empresa que lo venda.

- **Sustento Lógico:** Permite que cada empresa registre sus propios valores de rendimiento y emisiones para un mismo tipo de producto (ej: Nafta de YPF y Shell).
- **Atributos:**
 - Nombre (PK)

- Empresa (FK/PK)
- Tipo
- Rendimiento
- Valor calorífico
- Factor de emisiones.
- **Conexiones en el DER:**
 - **Con Empresa:** Para identificar al fabricante responsable de los datos técnicos.
 - **Con Venta:** Para detallar qué producto específico se despachó.

Entidad Empresa flota: Sirve para las empresas que se ocupan de logística y tienen una flota de vehículos.

- **Sustento Lógico:** Se separa de la vendedora para permitir reportes de flota precisos sin mezclar consumos particulares con operativos.
 - Si una empresa se ocupa de logística y de vender combustible, asumimos que tiene una empresa aparte, por ejemplo YPF e YPF_logisitca. En este caso YPF_logisitca sería Empresa flota.
- **Atributos:**
 - Nombre de la empresa (PK).
- **Conexiones en el DER:**
 - **Con Vehículo_flota:** Para cuantificar y caracterizar las unidades de transporte de la compañía.

Entidad Departamento: Representa el nivel más bajo de la granularidad geográfica. Pueden existir varios departamentos con el mismo nombre en un mismo país, pero no en una misma provincia. Por eso es una entidad débil de **Provincia**.

- **Atributos:**
 - Nombre (PK)
 - Provincia (PK/FK)
 - Habitantes
 - Vehículos
 - Ingreso per cápita.
- **Conexiones en el DER:**
 - **Con Provincia:** Para escalar los reportes hacia un nivel geográfico superior.
 - **Con Estación:** Para ubicar físicamente los puntos de carga.
 - **Con Vehículo flota:** Para vincular la cantidad de vehículos de una flota registrados en la zona.
 - **Con Vehículo:** Para vincular la cantidad de vehículos registrados en la zona.

Entidad Provincia: Nivel intermedio de la jerarquía geográfica. Asumimos que al ser un modelo nacional no existen dos provincias con nombres iguales.

- **Atributos:**
 - Nombre (PK)
 - Región (FK).
- **Conexiones en el DER:**
 - **Con Departamento:** Agrupa los municipios o localidades.

- **Con Región:** Pertenece a una zona geográfica mayor del país.

Entidad Región: Nivel superior de reporte geográfico solicitado. No existen dos regiones con el mismo nombre.

- **Atributos:**
 - Nombre (PK).
- **Conexiones en el DER:**
 - **Con Provincia:** Contiene múltiples provincias bajo una misma zona regional.

Entidad Vehículos (Particulares) y Vehículo_flota:

- **Sustento Lógico:** Se utiliza la patente como PK natural asumiendo que es un identificador único en el país. Se hacen dos entidades distintas ya que no es lo mismo el vehículo particular que el de la flota de una empresa.
- **Atributos:**
 - Patente (PK)
 - Departamento (FK)
 - Provincia (FK)
 - Tipo_vehiculo (FK)
 - Vejez (FK)
 - Tipo → La consigna pide que especifique que tipo de vehículo es
 - Vejez → Necesitas saber particularmente fuera del rango, la edad de cada auto.
 - Solo para vehiculo_empresa: Empresa flota (FK)
- **Conexiones en el DER:**
 - **Con Departamento:** Para determinar a qué tecnología vehicular pertenece cada área.
 - **Con Venta:** Para identificar qué unidad realizó el consumo.

Entidad Rendimiento_Referencia:

- **Sustento Lógico:** Se crea para cumplir con los 4 rangos de edad (0-5, 5-10, 10-15, +15) y permitir cálculos ambientales sin actualizar cada auto individualmente. Sirve para saber cuántos autos hay en cierto rango de edad por ejemplo.
 - La PK es compuesta entre Tipo_Vehiculo y Rango_Edad ya que identifica un valor de rendimiento promedio para cierto tipo de vehículo con cierta edad. Por esta misma razón tampoco es una entidad débil.
 - Si pongo a la patente como PK dejaría de ver un promedio, pasaría a ver el rendimiento de cada auto en particular, no es lo que buscamos.
- **Atributos:**
 - Tipo_Vehiculo (PK)
 - Rango_Edad (PK)
 - Rendimiento_Promedio
 - Emisión_Promedio
- **Conexiones en el DER:**

- **Con Vehículos:** Para asignar el factor de emisión correspondiente según la edad de la unidad.

Entidad Venta: Linkeada a estación, vehículo, combustible y día.

- **Sustento Lógico:** Es el evento central. El "Número de venta" se asume único, es decir que identifica una venta.
- **Atributos:**
 - Número (PK)
 - Tipo (Simple/Orden)
 - Cantidad
 - Destino (Agro/Industria)
 - Día FK
 - Combustible FK
 - Nombre estación FK
 - Patente FK
 - Patente vehículo flota FK (alguna de las dos van a ser null)
- **Conexiones en el DER:**
 - **Con Estación:** Indica dónde ocurrió la venta.
 - **Con Combustible:** Especifica el producto vendido.
 - **Con Vehículo:** Registra qué auto o camión consumió el recurso.
 - **Con Día:** Fija el momento y contexto climático de la venta.

Entidad Evento:

- **Sustento Lógico:** Permite darnos cuenta de porque las ventas bajan en ciertos periodos. Cada evento está identificado por un ID (PK).
- **Atributos:**
 - ID (PK)
 - Descripción
 - Fecha inicio
 - Fecha fin.
- **Conexiones en el DER:**
 - **Con Día:** Se superpone con las fechas de las ventas para explicar variaciones en el consumo.

Entidad Día:

- **Sustento Lógico:** La Fecha es la PK natural. Es vital para distinguir las ventas en días de semana y/o fines de semana. También ayuda a definir la duración de los eventos y aporta temperaturas diarias (max y min).
- **Atributos:**
 - Fecha (PK)
 - Temp_Max
 - Temp_Min

- Tipo_Día (día de semana o fin de semana)
- **Conexiones en el DER:**
 - **Con Venta:** Provee el contexto temporal a cada ticket.
 - **Con Evento:** Define el marco cronológico de los sucesos externos.

Detalle de Supuestos Asumidos

1. **Unicidad de Identificadores:** La Patente y el Número de Venta son únicos y no se reasignan históricamente.
2. **Ventas a Granel:** Ventas con destino "Agro" o "Industria" son automáticamente órdenes de compra a granel.
3. **Tecnología Vehicular:** El índice de zona se calcula como el promedio ponderado de la vejez de sus vehículos registrados.
4. **Temporalidad Socioeconómica:** Datos de población e ingreso son estáticos (Censo) para simplificar cálculos de indicadores.
5. **Exclusividad de Bandera:** Cada estación pertenece a una sola empresa y solo vende sus productos.
6. **Empresa vs Empresa flota:** Si una empresa se ocupa de logística y de vender combustible, asumimos que tiene una empresa aparte, por ejemplo YPF e YPF_logisitca. En este caso YPF_logisitca sería Empresa flota.